Zadanie 1

Definiujemy ciąg $a_n = \frac{(n^2+1)(n^2+2)\cdots(n^2+n)}{(n^2-1)(n^2-2)\cdots(n^2-n)}$, $n \geqslant 2$. Wykazać, że $a_n \to e$ oraz $n(a_n - e) \to e$.
Wskazówka: Należy wykorzystać funkcję wykładniczą:

$$\left(1+\frac{k}{n^2}\right) = \exp\left(\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)\right) = \exp\left(\frac{k}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right),$$

nawet dla $k = n$. Stąd natychmiast wynika pierwsza zbieżność. Drugą dostajemy ze zbadania granicy

$$n\left\{\exp\left(\sum_{k=1}^{n}\left(\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right) - \ln\left(1-\frac{k}{n^2}\right)\right) - 1\right) - 1\right\}.$$

Będzie istotny defekt

$$2\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2} - 1 = \frac{1}{n}.$$

Ostatni krok to aproksymacja funkcji wykładniczej e^x przez $1+x$.

Rozwiązanie. Zauważmy, że a_n jest iloczynem wyrazów postaci $\frac{n^2+k}{n^2} \cdot \frac{n^2}{n^2-k}$ oraz rozważmy ciąg $b_n = \ln a_n$. Wtedy $b_n = \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right) - \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)$. Z rozwinięcia z szeregu Laurenta (..? wskazówki/wolframa) otrzymujemy $b_n = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n^2} + O(\frac{1}{n^2})\right) - \sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{k}{n^2} + O(\frac{1}{n^2})\right)$. Korzystając z istotnego defektu (xD) przekształcamy to do $b_n = \frac{1}{n^2} * \sum_{k=1}^{n} k + n * O(\frac{1}{n^2}) + \frac{1}{n^2} * \sum_{k=1}^{n} k - n * O(\frac{1}{n^2}) = 2\frac{1}{n^2}\frac{n(n+1)}{2} + O(\frac{1}{n}) = \frac{n+1}{n} + O(\frac{1}{n^2})$. $\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = 1$ oraz $\lim_{n\to\infty} O(\frac{1}{n}) = 0$, zatem $\lim_{n\to\infty} b_n = 1$. Skoro $b_n = \ln a_n$ to $a_n = e^{b_n}$, czyli $\lim_{n\to\infty} a_n = e^{\lim_{n\to\infty} b_n} = e$ ■

Rozważmy teraz nieco inne rozwinięcie $\ln(1+\frac{k}{n^2}$ przez szereg Laurenta, czyli $\ln(1+\frac{k}{n^2}) = \frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} + O(\frac{1}{n^3})$ oraz $\ln(1+\frac{k}{n^2}) = -\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} + O(\frac{1}{n^3})$. Wtedy

$$c_n = n\left\{\exp\left(\sum_{k=1}^{n}\left(\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right) - \ln\left(1-\frac{k}{n^2}\right)\right) - 1\right) - 1\right\} = n(e^{\ln a_n - 1} - 1) = n(\frac{a_n}{e} - 1) = n\frac{a_n - e}{e}$$

Analogicznie do pierwszej części zadania, rozważmy ciąg b_n. Korzystając z nowego rozwinięcia otrzymujemy

$$b_n = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} + O(\frac{1}{n^3})\right) - \sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} + O(\frac{1}{n^3})\right) =$$

$$= 2\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2} - \sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{2n^4} + \sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{2n^4} + n * O(\frac{1}{n^3}) - n * O(\frac{1}{n^3}) = \frac{n+1}{n} + O(\frac{1}{n^2})$$

$$n * e^{\ln an - 1} - n \geqslant n(1 + \ln a_n - 1) - n = n(\frac{n+1}{n} + O(\frac{1}{n^2})) - n = n + 1 + O(\frac{1}{n}) - n = 1$$

Zatem $\lim_{n\to\infty} n(e^{\ln a_n - 1} - 1) = \lim_{n\to\infty} n\frac{a_n - e}{e} = 1$, czyli $\lim_{n\to\infty} n(a_n - 1) = e$ ■

Zadanie 2

Pokaż, że każdą dodatnią liczbę wymierną można zapisać jako iloraz iloczynów silni (niekoniecznie różnych) liczb pierwszych. Na przykład:

$$\frac{10}{9} = \frac{2! \cdot 5!}{3! \cdot 3! \cdot 1!}.$$

Rozwiązanie. Liczby $2, 3, 4, 5$ da się przedstawić w postaci ilorazu iloczynów liczb pierwszych:

$$2 = 2!, 3 = \frac{3!}{2!}, 4 = 2! * 2!, 5 = \frac{5!}{2!2!2!3!}$$

. Niech p_k będzie k-tą liczbą pierwszą. Załóżmy, że wszystkie dodatnie liczby całkowite od 2 do p_k można przedstawić jako iloraz iloczynów silni liczb pierwszych. Wtedy liczby $p_k + 1, \ldots, p_{k+1} - 1$ nie są pierwsze, w szczególności każdą z nich można przedstawić jako iloczyn liczb mniejszych od niej. Zatem skoro wszystkie liczby od 2 do p_k można przedstawić jako iloraz iloczynów silni liczb pierwszych, to także $p_k + 1$ będące iloczynem kilku z nich można przedstawić w takiej postaci. Zatem, indukcyjnie, także liczby $p_k + 2, \ldots, p_{k+1} - 1$ można. Zostało nam jeszcze $p_{k+1} = \frac{p_{k+1}!}{(p_{k+1}-1)!}$, a $(p_{k+1} - 1)!$ jest iloczynem liczb od 2 do $p_{k+1} - 1$, czyli iloczynem liczb przedstawialnych w sposób opisany w zadaniu, zatem także tą silnię da się zapisać jako iloraz iloczynów silni liczb pierwszych. W takim razie p_{k+1} jako iloraz silni liczby pierwszej oraz ilorazu iloczynów silni liczb pierwszych jest ilorazem iloczynów silni liczb pierwszych. Zatem na mocy indukcji każdą liczbę całkowitą większą od 2 da się przedstawić w tej formie, zatem też dowolną dodatnią liczbę wymierną będącą ilorazem dwóch dodatnich liczb całkowitych można przedstawić w sposób opisany w zadaniu.